

CHƯƠNG 3

LÝ THUYẾT ANTEN

1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL VÀ QUAN HỆ NGUỒN - TRƯỜNG

$$\nabla \times \bar{E}(\bar{r}) = -j\omega\bar{B}(\bar{r}); \quad \nabla \times \bar{H}(\bar{r}) = j\omega\bar{D}(\bar{r}) + \bar{J}(\bar{r})$$

$$\nabla \cdot \bar{B}(\bar{r}) = 0; \quad \nabla \cdot \bar{D}(\bar{r}) = \rho(\bar{r})$$

$\bar{E}(\bar{r})$ - vectơ cường độ điện trường $[V/m]$

$\bar{H}(\bar{r})$ - vectơ cường độ từ trường $[A/m]$

$\bar{D}(\bar{r})$ - mật độ thông lượng điện $Coulomb/m^2$ (C/m^2)

$\bar{B}(\bar{r})$ - mật độ thông lượng từ Tesla = Weber/ m^2 ($T = Wb/m^2$)

$\bar{J}(\bar{r})$ - mật độ dòng điện tổng $[A/m^2]$

$\rho(\bar{r})$ - mật độ điện tích $[C/m^3]$

- Thế vector quan hệ với trường: $\boxed{\bar{H}(\bar{r}) = \nabla \times \bar{A}(\bar{r})}$

- Qua các biến đổi suy ra phương trình sóng cho thế vector A:

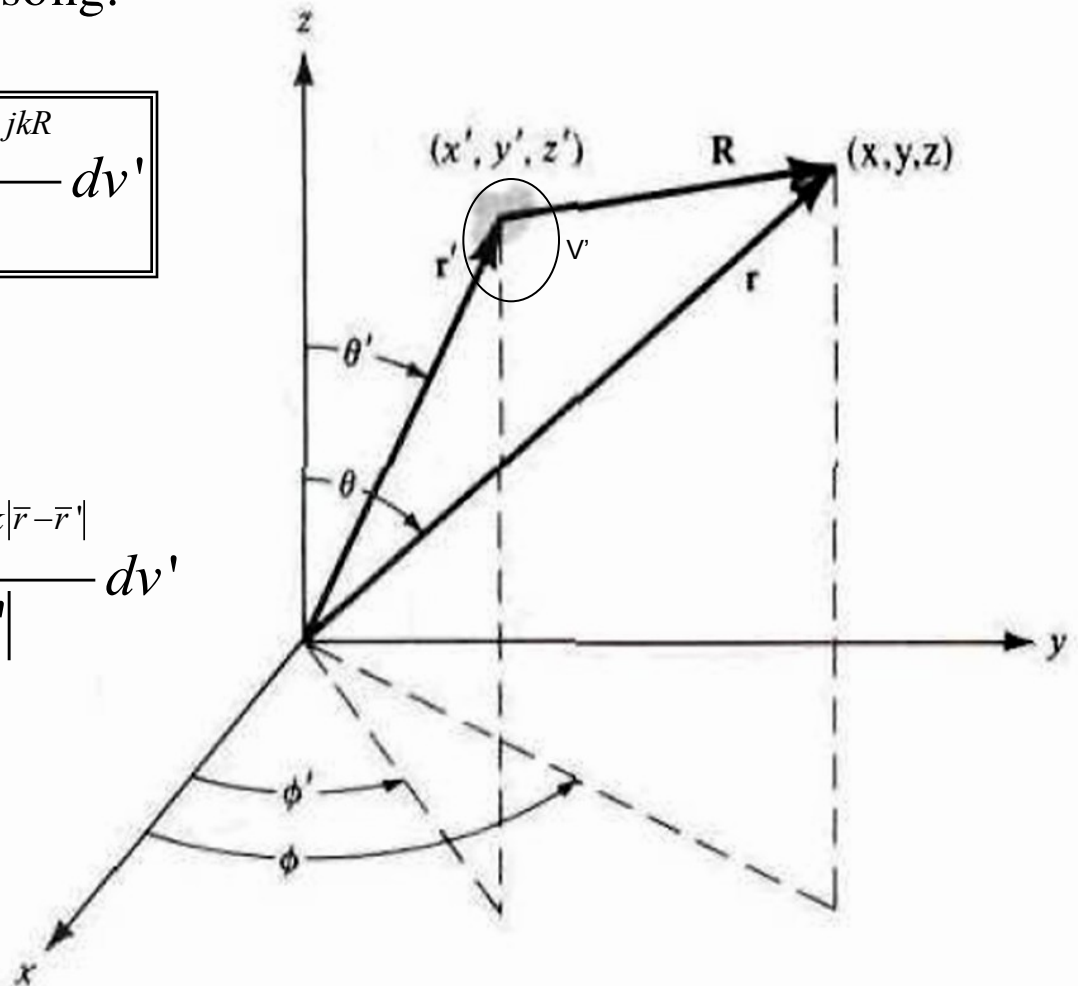
$$\boxed{\nabla^2 \bar{A}(\bar{r}) + \omega^2 \mu \epsilon \bar{A}(\bar{r}) = -\bar{J}(\bar{r})}$$

- Nghiệm của phương trình sóng:

$$\boxed{\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} dv'}$$

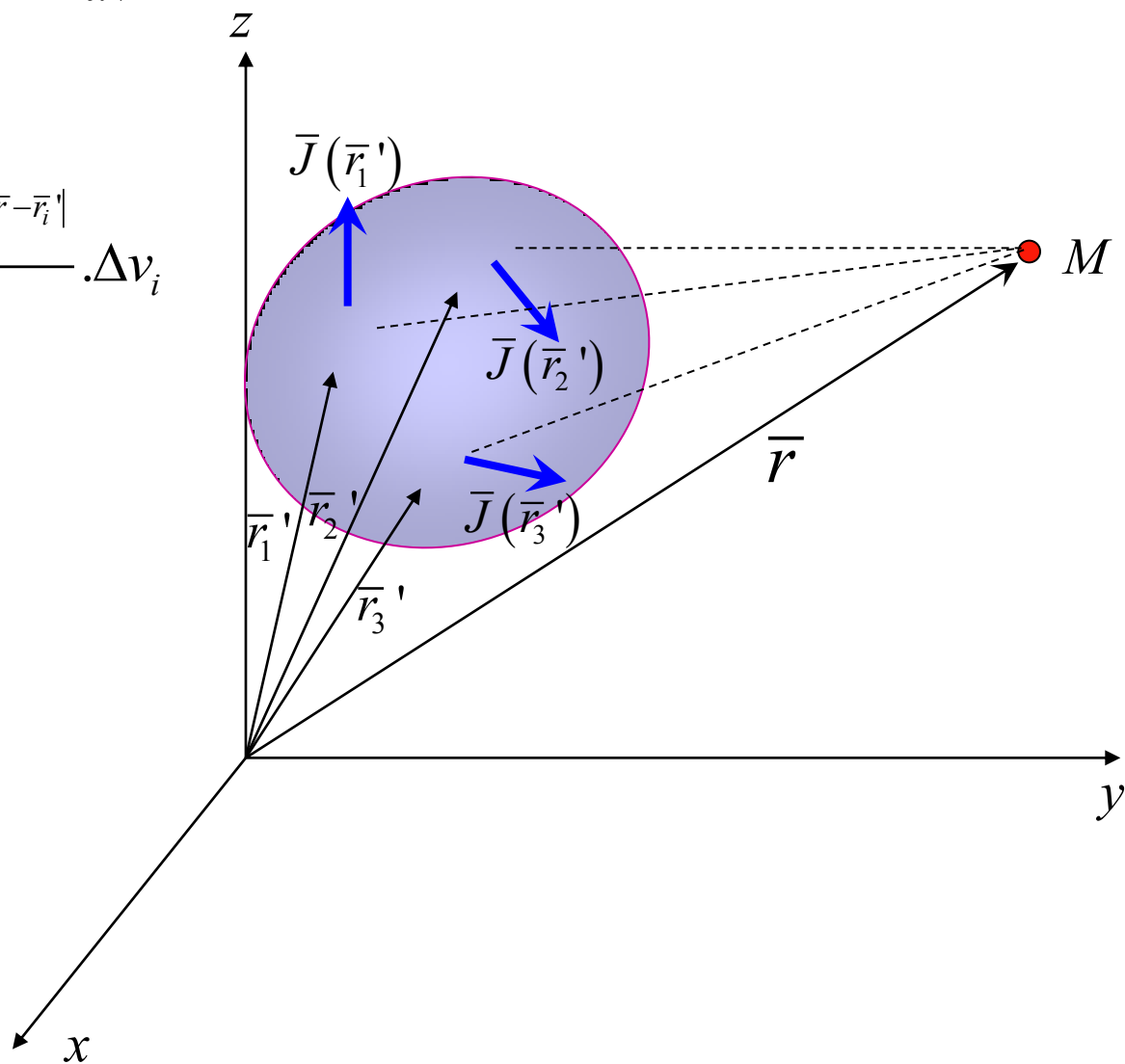
$$R = |\bar{r} - \bar{r}'|$$

$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r} - \bar{r}'|}}{|\bar{r} - \bar{r}'|} dv'$$



$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r}-\bar{r}'|}}{|\bar{r}-\bar{r}'|} dv'$$

$$\bar{A}(\bar{r}) \simeq \sum_{i=1,N} \frac{\bar{J}(\bar{r}_i') \cdot e^{-jk|\bar{r}-\bar{r}_i'|}}{|\bar{r}-\bar{r}_i'|} \cdot \Delta v_i$$



$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r} - \bar{r}'|}}{|\bar{r} - \bar{r}'|} dv'$$

- Với điều kiện điểm quan sát rất xa anten: $|\bar{r}| \gg$

$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| - \bar{r}' \cdot \hat{r}$$

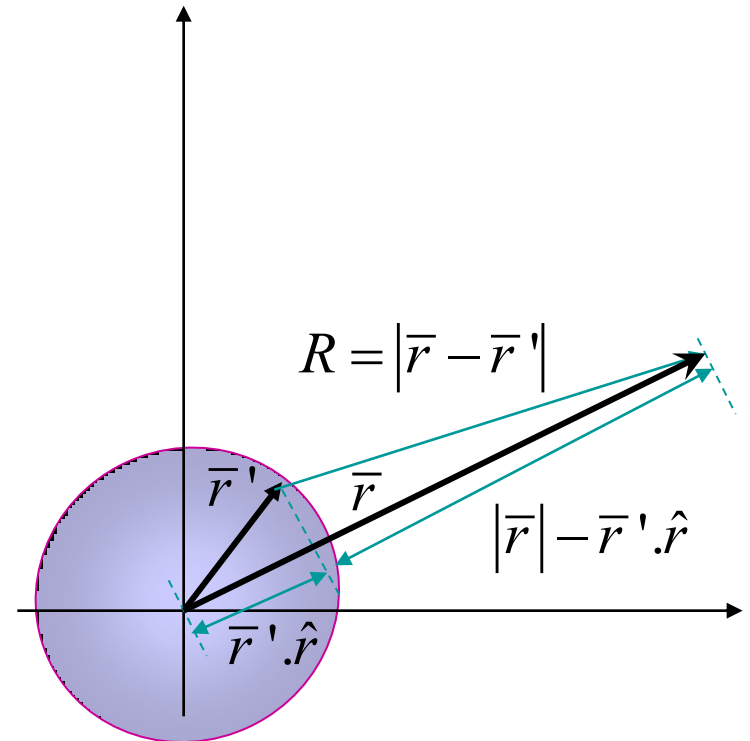
- Đối với hệ số ở mẫu số có thể xấp xỉ:

$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| = r$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r}|} \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}}}{r} dv'$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \left[\underbrace{\frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dv'}_{\uparrow} \right]$$

Không phụ thuộc vào khoảng cách r phụ thuộc vào hướng: $\hat{r}$, hay: θ, ϕ



2. DIPOLE HERTZ (nguyên tố anten thẳng)

$$\vec{A} = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-jkR}}{R} dl' \cdot \hat{z}$$

- Với điều kiện điểm quan sát rất xa anten:

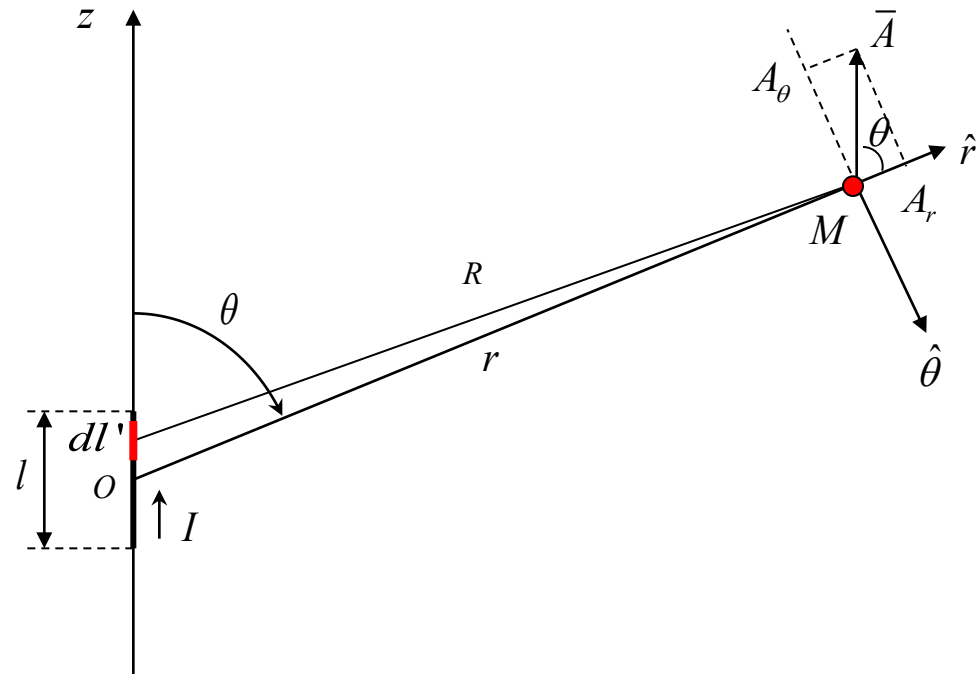
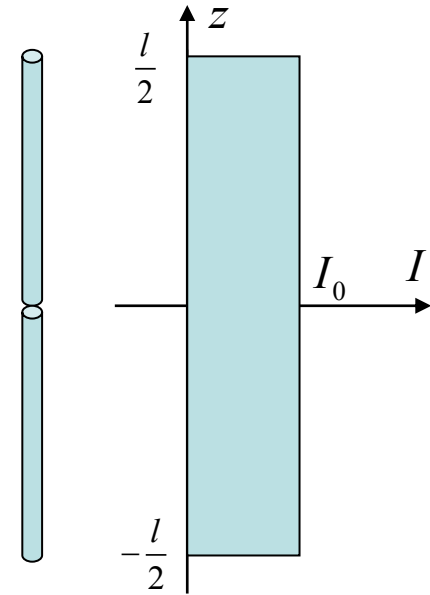
$$|\vec{r}| \gg$$

$$\Rightarrow R = |\vec{r} - \vec{r}'| \approx |\vec{r}| - \vec{r}' \cdot \hat{r}$$

- Với điều kiện: $l \ll$

$$\Rightarrow R = |\vec{r} - \vec{r}'| \approx |\vec{r}| = r$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-jkr}}{r} dl' \cdot \hat{z} = \frac{I \cdot l \cdot e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \cdot \hat{z}$$



- Với $\bar{H}(\bar{r}) = \nabla \times \bar{A}(\bar{r})$

$$\Rightarrow \bar{H}(\bar{r}) = \frac{I.l}{4\pi} \left[\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \bar{H}(\bar{r})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) = & \frac{I.l}{4\pi} \left[\frac{j\omega\mu}{r} + \frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\epsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \\ & + \frac{I.l}{2\pi} \left[\frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\epsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \cos \theta \cdot \hat{r} \end{aligned}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{I.l}{4\pi} \left[\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{I.l}{4\pi} \left[\frac{j\omega\mu}{r} + \frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\varepsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} + \frac{I.l}{2\pi} \left[\frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\varepsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \cos \theta \cdot \hat{r}$$

Xét ở miền xa: $r \gg \lambda \Rightarrow k.r = \frac{2\pi.r}{\lambda} \gg 1 \Rightarrow \frac{1}{k.r} \ll 1$. Do đó trong các thành phần của trường E và H ta bỏ qua các số hạng bậc cao, chỉ giữ lại số hạng bậc 1: $\frac{1}{k.r}$.

$$\bar{E}(\bar{r}) \approx \frac{I.l}{4\pi} \left[\frac{j\omega\mu}{r} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} = E_{\theta}(\bar{r}) \cdot \hat{\theta}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) \approx \frac{I.l}{4\pi} \left[\frac{jk}{r} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi} = H_{\phi}(\bar{r}) \cdot \hat{\phi} = \frac{E_{\theta}(\bar{r})}{\eta} \cdot \hat{\phi}$$

* Các đặc trưng của trường bức xạ từ dipole Hertz:

- Cường độ bức xạ:
$$U(\theta, \phi) = \frac{1}{2\eta} \left[|F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right] = \frac{k^2 \cdot \eta}{32 \cdot \pi^2} (I \cdot l)^2 \cdot \sin^2 \theta$$

- Công suất bức xạ:
$$P_R = \bigcirc = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{k^2 \cdot \eta}{32 \cdot \pi^2} (I \cdot l)^2 \cdot \sin^3 \theta \cdot d\theta \cdot d\phi$$

$$P_R = \frac{k^2 \cdot \eta}{12\pi} (I \cdot l)^2$$

- Điện trở bức xạ:
$$R_R = \frac{P_R}{\frac{I^2}{2}} = \frac{k^2 \cdot \eta}{6\pi} l^2$$

- Độ định hướng:
$$D(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{\frac{P_R}{4\pi}} = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$

- Diện tích hiệu dụng:
$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2, \quad (m^2)$$

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot e \cdot \frac{3}{2} \sin^2 \theta \cdot |\hat{\theta} \cdot \hat{p}_{inc}|^2$$

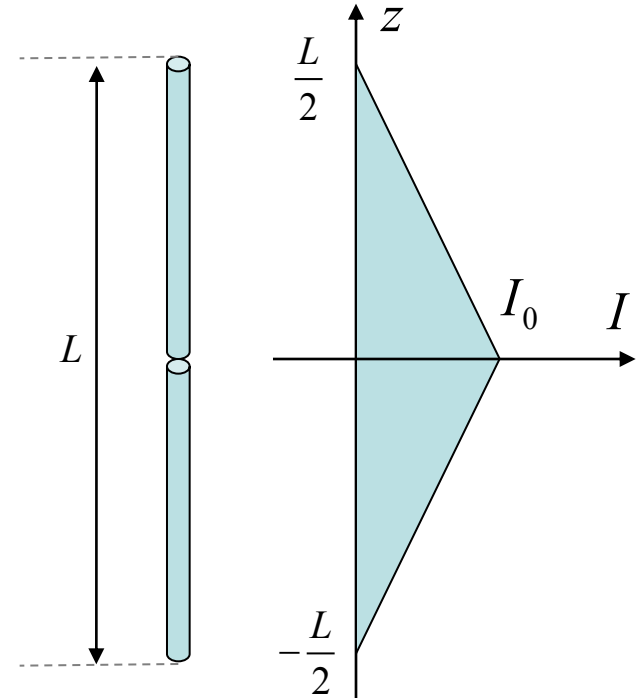
3. ANTEN DIPOLE NGẮN

Giả sử anten có chiều dài rất nhỏ so với bước sóng và có phân bố dòng dạng tam giác: $L \ll \lambda$

$$\bar{I} = I_0 \cdot T(z, \frac{L}{2}) \cdot \hat{z} \quad T(z, \frac{L}{2}) = \begin{cases} 1 - \frac{2|z|}{L} & , |z| < \frac{L}{2} \\ 0 & , \neq \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \left[\frac{1}{4\pi} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} I(\bar{r}') \cdot d\bar{l}' \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \hat{z}$$



$$\bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \hat{z}$$

$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{jk\eta}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \quad \bar{H}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{jk}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\Rightarrow U(\theta, \phi) = \frac{k^2 \eta}{128\pi^2} (I_0 \cdot L)^2 \cdot \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow P_R = \frac{k^2 \eta}{48\pi} (I_0 \cdot L)^2$$

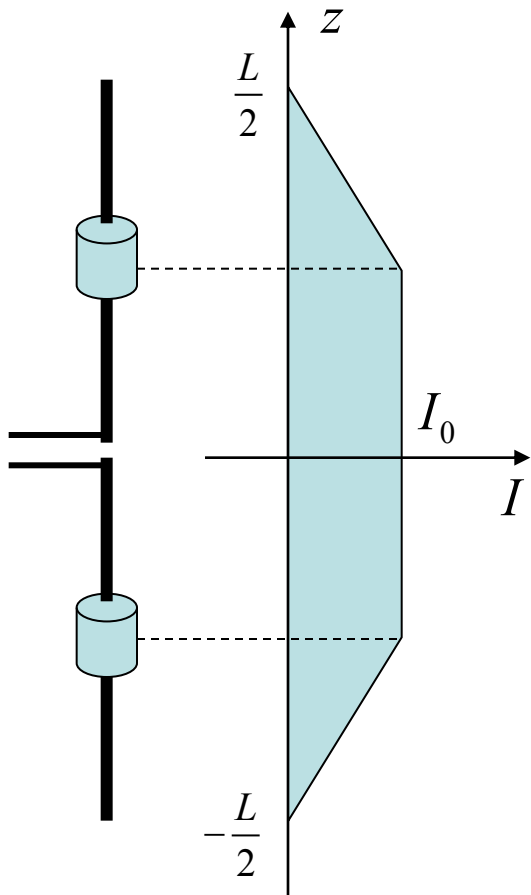
$$\Rightarrow R_R = \frac{k^2 \cdot \eta}{24\pi} (L)^2$$

So sánh với điện trở
bức xạ của dipole
Hertz:

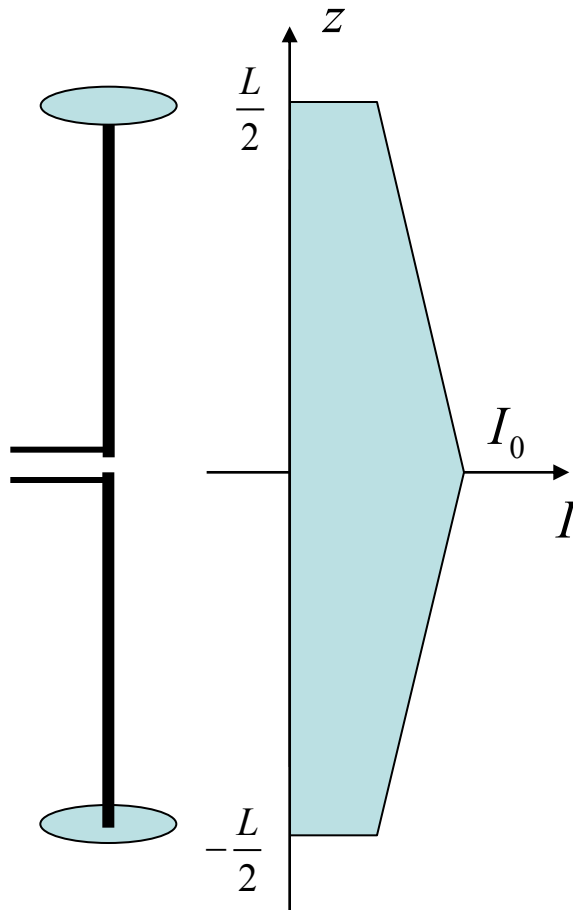
$$R_R = \frac{k^2 \cdot \eta}{6\pi} (l)^2$$

-> Để tăng điện trở bức xạ cần phải thay đổi phân bố dòng điện trên anten: dùng các tải kháng gắn thêm vào anten.

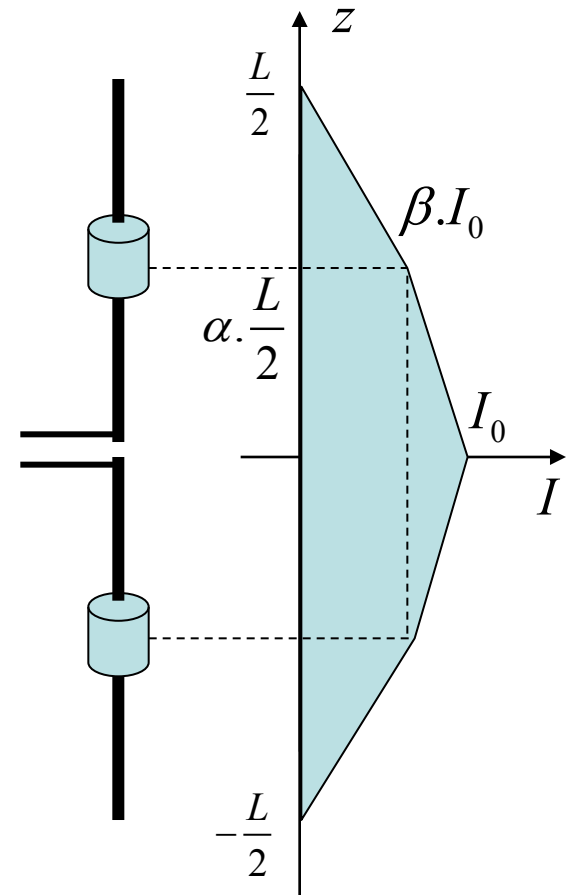
4. ANTEN DIPOLE NGẮN CÓ TẢI KHÁNG $L \ll \lambda$



Tải cảm



Tải dung



Tải kháng kết hợp

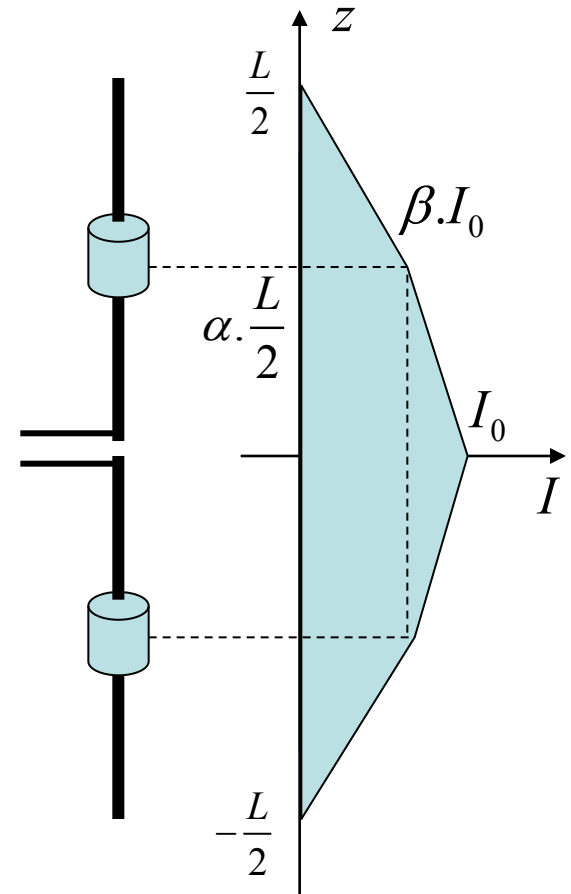
Phân bố dòng trên anten: $\bar{I} = I_0 \cdot R(z, \alpha, \beta \frac{L}{2}) \cdot \hat{z}$

$$R(z, \alpha, \beta \frac{L}{2}) = \begin{cases} 1 - \frac{2(1-\beta)|z|}{\alpha L}, & |z| \leq \alpha \cdot \frac{L}{2} \\ \frac{\beta}{1-\alpha} - \frac{2\beta|z|}{L(1-\alpha)}, & \alpha \cdot \frac{L}{2} < |z| \leq \frac{L}{2} \\ 0, & \neq \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{4\pi} \left[\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} I(\bar{r}') \cdot dl' \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx K \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{4\pi} I_0 \cdot L \cdot \hat{z}$$

$$K = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$



Tải kháng kết hợp

$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) \approx K \cdot \frac{jk\eta}{4\pi} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) \approx K \cdot \frac{jk}{4\pi} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

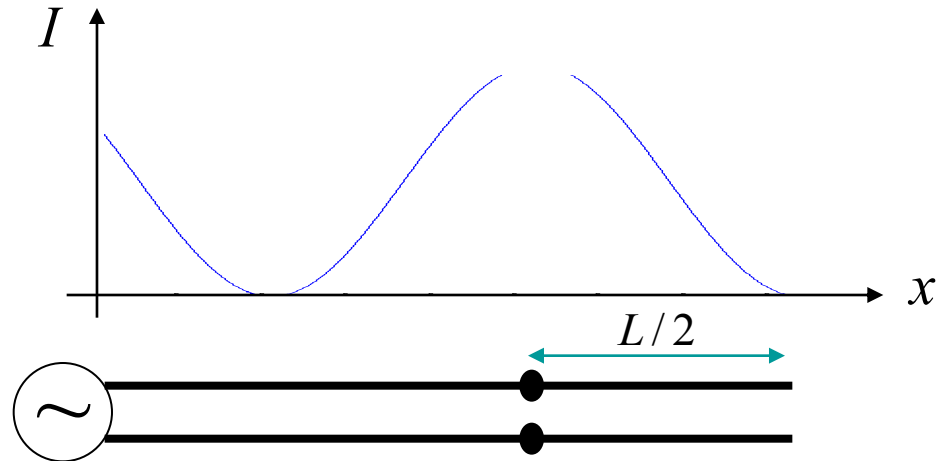
$$\Rightarrow U(\theta, \phi) = K^2 \cdot \frac{k^2 \eta}{32\pi^2} (I_0 \cdot L)^2 \cdot \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow P_R = K^2 \cdot \frac{k^2 \eta}{12\pi} (I_0 \cdot L)^2$$

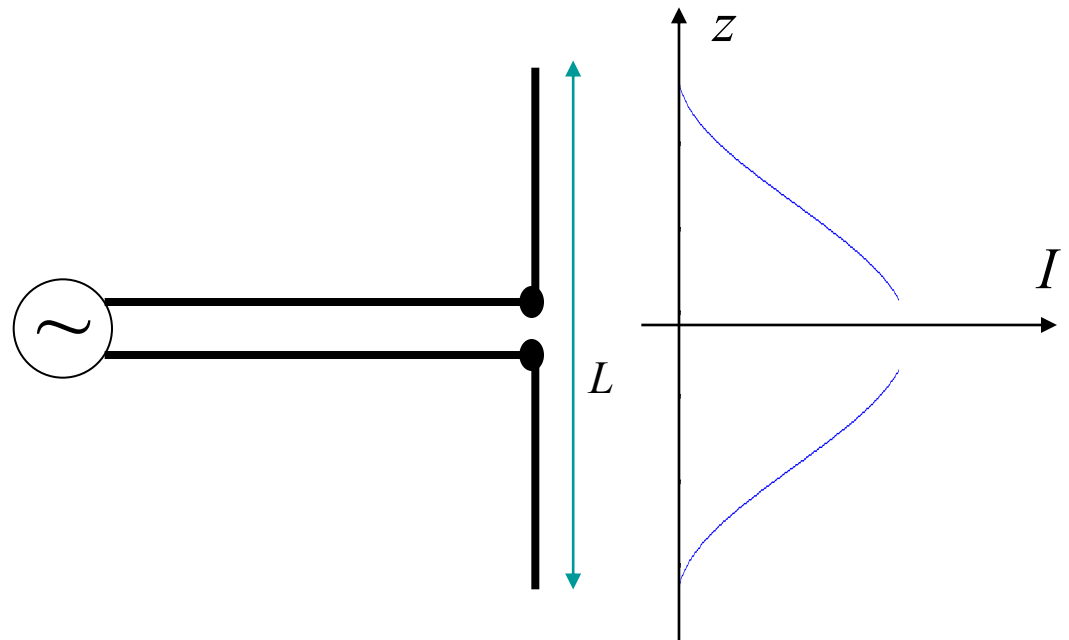
$$\Rightarrow R_R = K^2 \cdot \frac{k^2 \cdot \eta}{6\pi} (L)^2$$

5. ANTEN DIPOLE CÓ CHIỀU DÀI HỮU HẠN (so sánh được với bước sóng)

* Sự phân bố dòng trên anten



$$\bar{I} = I_0 \cdot \sin \left[k \left(\frac{L}{2} - |z| \right) \right] \cdot \hat{z}$$



$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r}-\bar{r}'|}}{|\bar{r}-\bar{r}'|} dv'$$

Do: $L \sim \gg$

$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| - \bar{r}' \cdot \hat{r}$$

- Đối với hệ số ở mẫu số có thể xấp xỉ:

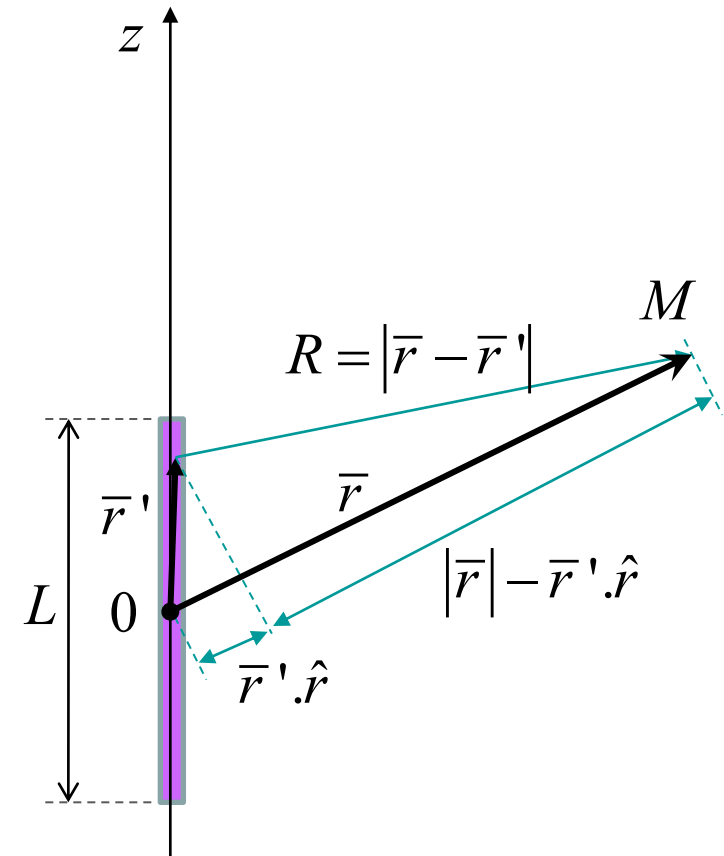
$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| = r$$

- Đối với hệ số pha không thể bỏ qua thành phần: $\bar{r}' \cdot \hat{r}$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \left[\int_{-L/2}^{L/2} I \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dz \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \left[\int_{-L/2}^{L/2} I_0 \cdot \sin \left[k \left(\frac{L}{2} - |z| \right) \right] \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dz \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \frac{2I_0}{k} \frac{\cos \left[(kL/2) \cdot \cos \theta \right] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \cdot \hat{z}$$



$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{jk\eta}{4\pi} \cdot I_0 \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \cdot \left\{ \frac{2}{k} \cdot \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\}$$

$$\Rightarrow \bar{H}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{jk}{4\pi} \cdot I_0 \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi} \cdot \left\{ \frac{2}{k} \cdot \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\}$$

Trường được diễn tả bởi 2 hệ số:

$$\frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{jk\eta}{4\pi} \cdot I_0 \cdot \sin \theta$$

Giống trường được sinh ra bởi anten dipole Hertz.

$$\left\{ \frac{2}{k} \cdot \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\} \quad \text{Hệ số không gian}$$

Cường độ bức xạ:

$$U(\theta, \phi) = I_0^2 \frac{\eta}{8\pi^2} \sin^2 \theta \cdot \left\{ \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\}^2$$

Công suất bức xạ:

$$P_R = \bigcirc$$

$$\begin{aligned} &= \frac{I_0^2 \cdot \eta}{4\pi} \cdot \left\{ \gamma + \ln(kL) - Ci(kL) + 0.5 \sin(kL) \cdot [Si(2kL) - 2Si(kL)] \right. \\ &\quad \left. + 0.5 \cos(kL) [\gamma + \ln(kL/2) + Ci(2kL) - 2Ci(kL)] \right\} \end{aligned}$$

$$Ci(x) = -\int_x^\infty \frac{\cos y}{y} dy \quad ; \quad Si(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y} dy$$

$$\gamma = 0.5772 \quad \text{Hằng số Euler}$$

Điện trở bức xạ:

$$\begin{aligned} R_R &= \frac{2P_R}{I_0^2} \\ &= \frac{\eta}{2\pi} \cdot \left\{ \gamma + \ln(kL) - Ci(kL) + 0.5 \sin(kL) \cdot [Si(2kL) - 2Si(kL)] \right. \\ &\quad \left. + 0.5 \cos(kL) [\gamma + \ln(kL / 2) + Ci(2kL) - 2Ci(kL)] \right\} \end{aligned}$$

DIPOLE NỬA BƯỚC SÓNG:

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{j\eta}{2\pi} I_o \hat{\theta} \frac{e^{-ikr}}{r} \frac{\cos\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{j}{2\pi} I_o \hat{\phi} \frac{e^{-ikr}}{r} \frac{\cos\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta}$$

$$U(\theta, \Phi) = I_o^2 \frac{\eta}{8\pi^2} \left[\frac{\cos\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta} \right]^2$$

$$P_R = I_o^2 \frac{\eta}{8\pi} \{ \gamma + \ln(2\pi) - Ci(2\pi) \} = 2.435 I_o^2 \frac{\eta}{8\pi}$$

Độ định hướng:

$$D(\theta, \Phi) = \frac{4}{2.435} \left[\frac{\cos \left[\frac{\pi}{2} \cos \theta \right]}{\sin \theta} \right]^2$$

Độ định hướng tối đa khi $\theta = \frac{\pi}{2} : 1.643$

Điện trở bức xạ:

$$R_R = \frac{2P_R}{I_0^2} = 73 \text{ } (\Omega)$$

Thành phần điện kháng: $42.5 \text{ } (\Omega)$

Trở kháng: $Z_A = 73 + j42.5 \text{ } (\Omega)$

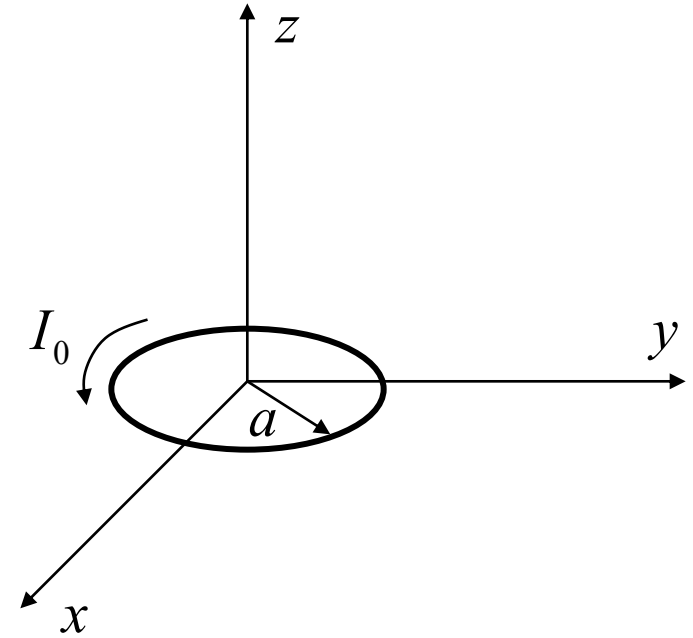
6. ANTEN KHUNG TRÒN NHỎ

$$\bar{A}(\bar{r}) = jkS.I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \cdot \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$S = \pi \cdot a^2$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = -j\omega S \mu \cdot I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{4\pi} \cdot \left(\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2}\right) \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\begin{aligned} \bar{H}(\bar{r}) = & j\omega S \mu \cdot I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{4\pi} \cdot \left(\frac{j\omega\epsilon}{r} + \frac{1}{\eta r^2} + \frac{1}{j\omega\mu r^3}\right) \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \\ & + j\omega S \mu \cdot I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{\eta r^2} + \frac{1}{j\omega\mu r^3}\right) \cdot \cos \theta \cdot \hat{r} \end{aligned}$$



Trường ở vùng xa:

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{k^2 \eta S I_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

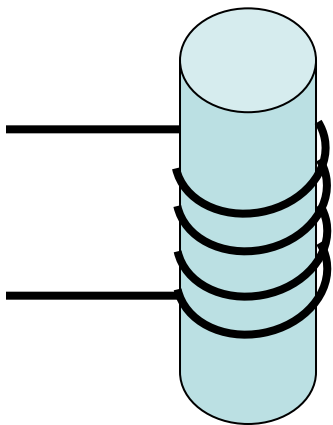
$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{k^2 S I_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta}$$

$$U(\theta, \Phi) = \frac{k^4 \eta^2 (S I_0)^2}{32 \eta \pi^2} \sin^2 \theta$$

$$P_R = 10 \left(k^2 S I_0 \right)^2$$

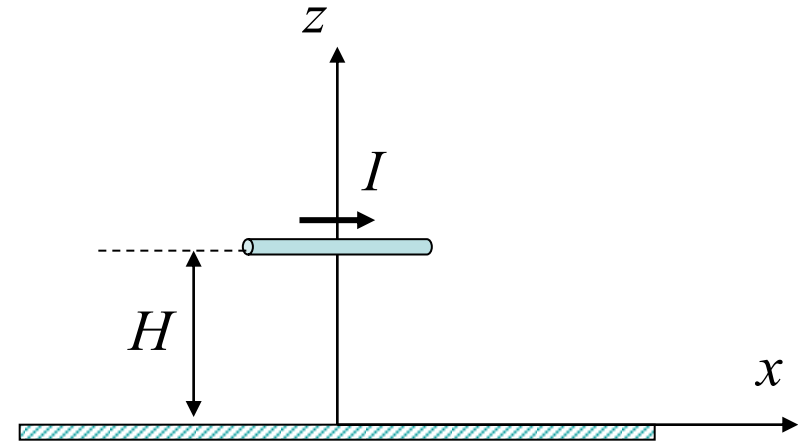
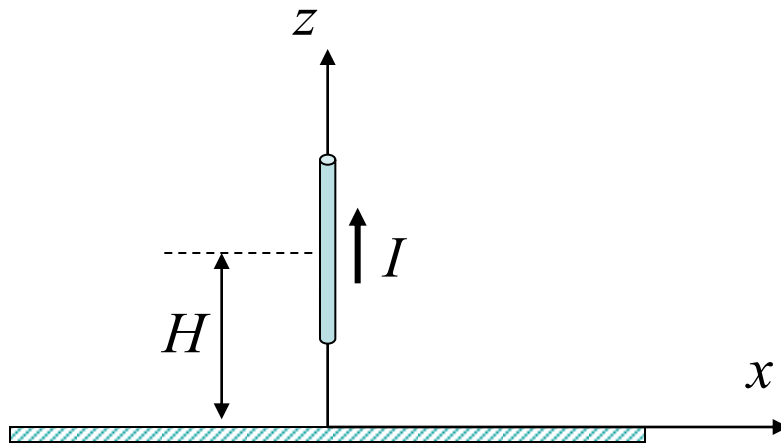
$$R_R = 20 \left(k^2 S \right)^2 = 31200 \cdot \left(\frac{S}{\lambda^2} \right)^2$$

$$D(\theta, \Phi) = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$



$$R_R = 31200. \left(n \cdot \mu_{core} \frac{S}{\lambda^2} \right)^2 (\Omega)$$

7. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT PHẪNG ĐẤT



Trường sinh ra do dipole bị phản xạ tại bề mặt của mặt phẳng đất do đó trường không xuất hiện tại miền $z < 0$.

Theo lý thuyết ảnh gương, trường bức xạ từ nguồn cơ bản đặt trên một mặt dẫn điện lý tưởng thì giống như trường được bức xạ từ 2 nguồn (nguồn cơ bản và nguồn ảnh của nó).

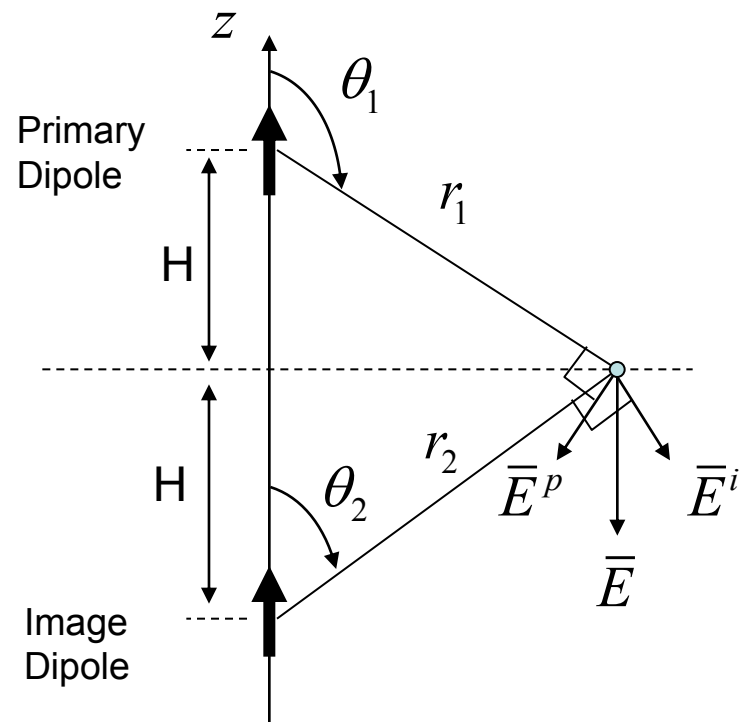
Xét trường sinh ra từ 2 anten: primary dipole và image diople:

Giả sử trường sinh ra từ 2 anten giống trường ở vùng xa:

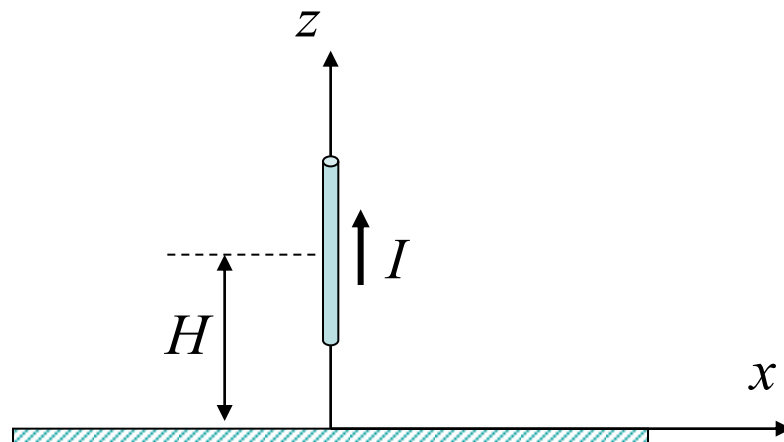
$$\bar{E}^p = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin \theta_1 \cdot \hat{\theta}_1$$

$$\bar{E}^i = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r^i}}{r^i} \cdot \sin \theta^i \cdot \hat{\theta}^i$$

$$\Rightarrow \bar{E} = 2 \cdot \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin^2 \theta_1 \cdot \hat{z}$$



Như vậy tại vị trí bề mặt mặt phẳng dẫn điện thì thành phần tiếp tuyến của trường điện bị triệt tiêu, tương tự trường được sinh ra từ anten đặt trên một mặt dẫn điện lý tưởng.



$$\bar{E}^p = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin \theta_1 \cdot \hat{\theta}_1$$

$$\bar{E}^i = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_2}}{r_2} \cdot \sin \theta_2 \cdot \hat{\theta}_2$$

$$r_1 = [r^2 + h^2 - 2rh \cos \theta]^{1/2}$$

$$r_2 = [r^2 + h^2 - 2rh \cos(\pi - \theta)]^{1/2}$$

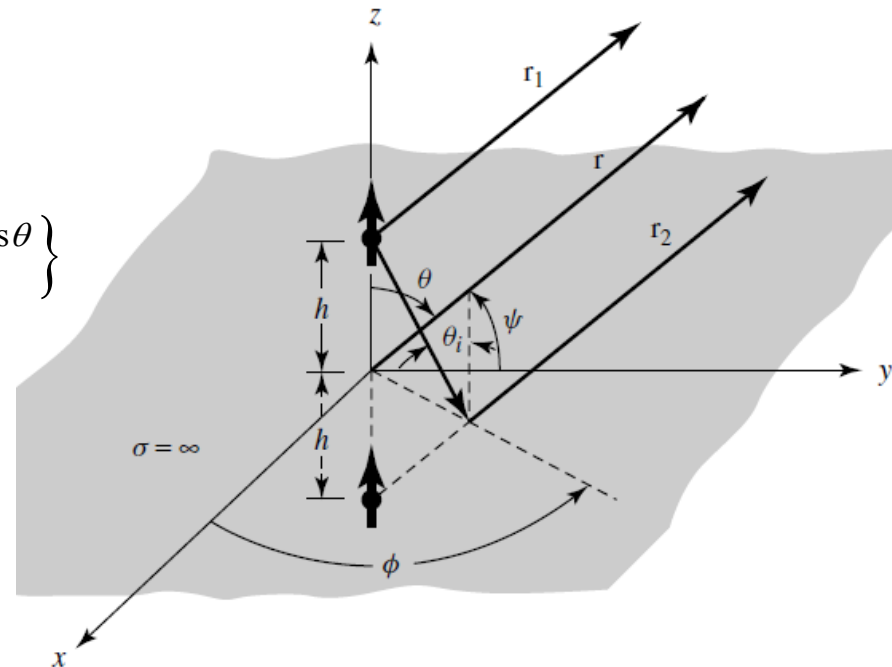
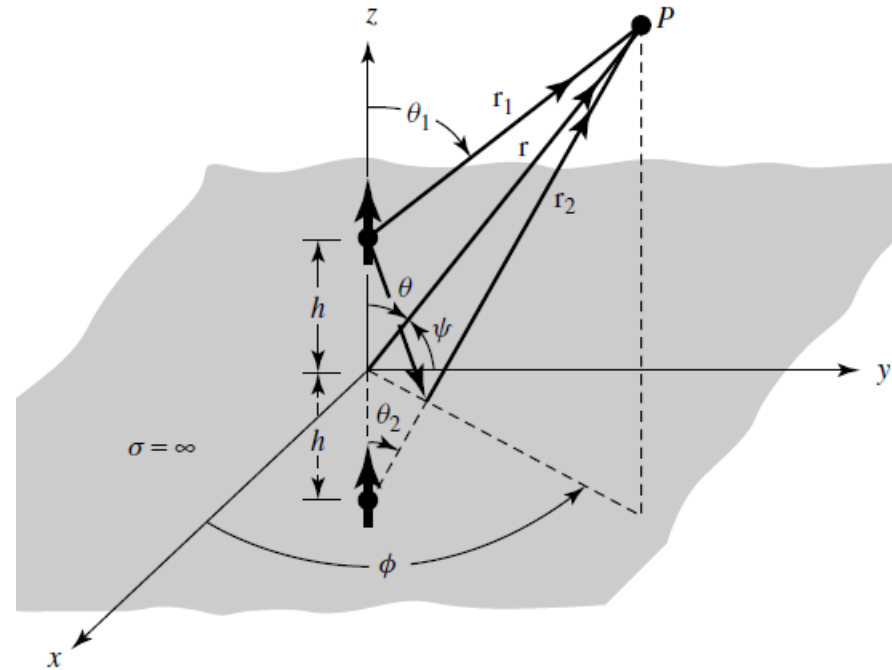
$$r_1 \simeq r - h \cos \theta$$

$$r_2 \simeq r + h \cos \theta$$

$$r_1 \simeq r_2 \simeq r \quad \text{for amplitude variations}$$

$$\bar{E} \approx \hat{\theta} \cdot j\eta \frac{kI_0 l \cdot e^{-jk.r}}{4\pi \cdot r} \cdot \sin \theta \left\{ e^{+jkh \cos \theta} + e^{-jkh \cos \theta} \right\}$$

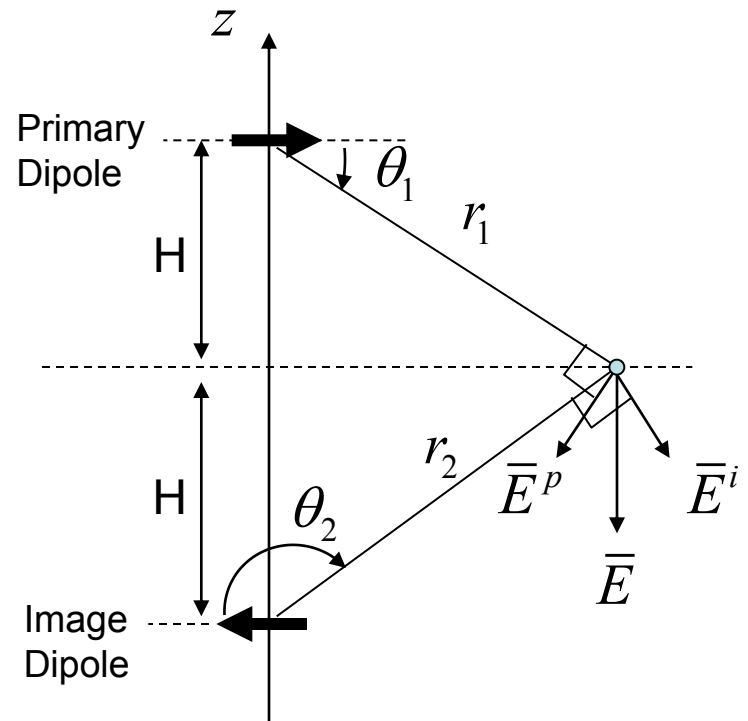
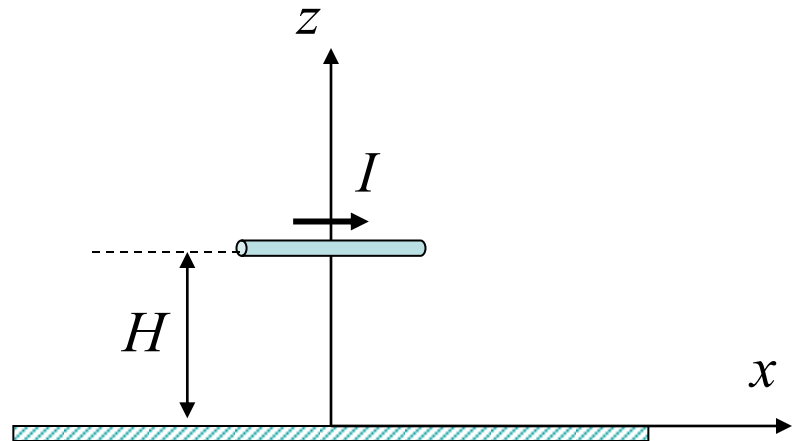
$$\left. \begin{aligned} E_\theta &\simeq j\eta \frac{kI_0 l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta [2 \cos(kh \cos \theta)] & z \geq 0 \\ E_\theta &= 0 & z < 0 \end{aligned} \right\}$$

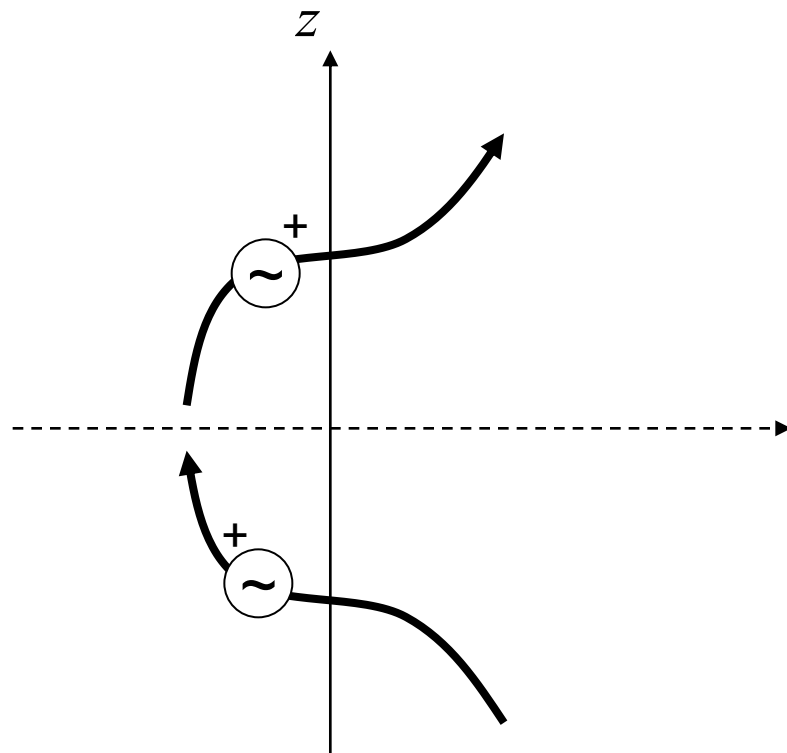
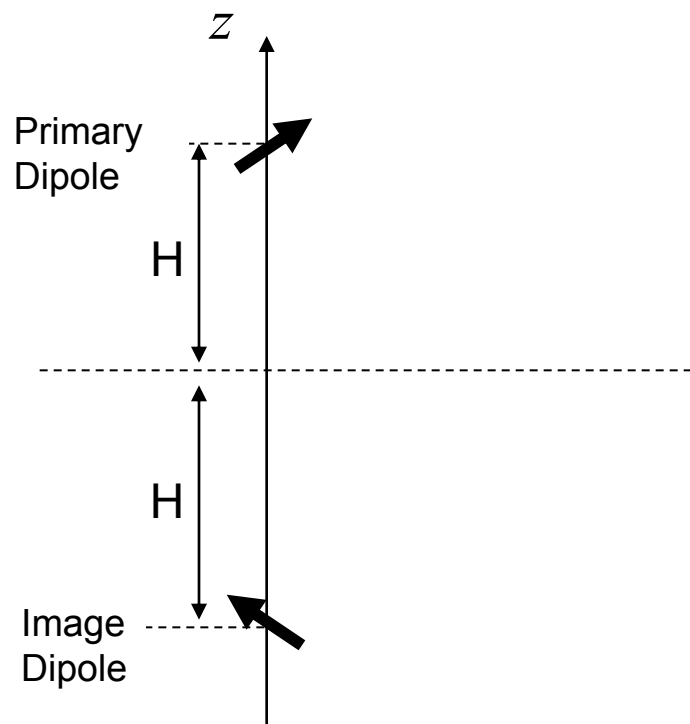
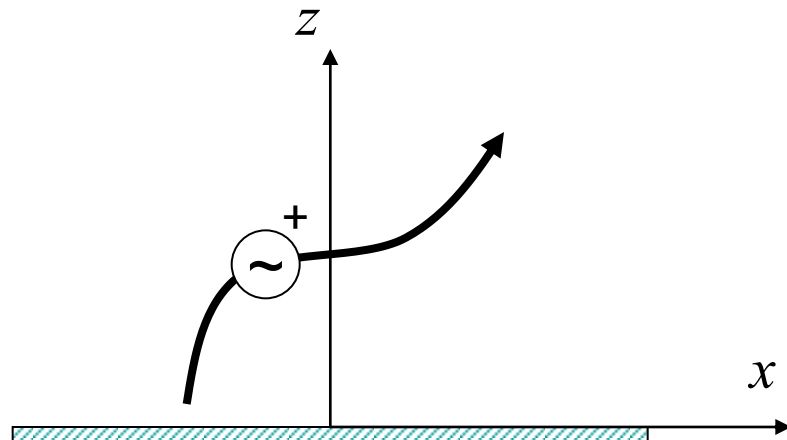
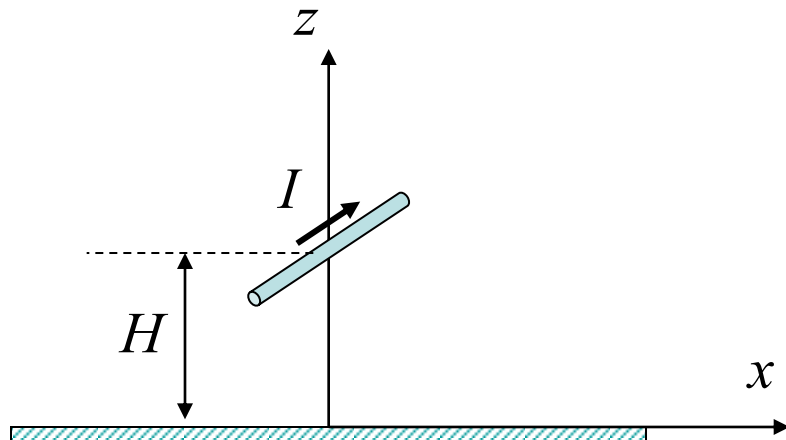


$$\bar{E}^p = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin \theta_1 \cdot \hat{\theta}_1$$

$$\bar{E}^i = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_2}}{r_2} \cdot \sin \theta_2 \cdot \hat{\theta}_2$$

$$\Rightarrow \bar{E} = 2 \cdot \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin^2 \theta_1 \cdot \hat{z}$$





Monopole:

Trở kháng vào của anten:

$$Z_A^{monopole} = \frac{V}{I} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2V}{I} = \frac{1}{2} \cdot Z_A^{dipole}$$

Trường bức xạ từ monopole và dipole là giống nhau ở một nửa mặt phẳng $z > 0$.

Tuy nhiên tổng công suất bức xạ từ dipole thì gấp đôi monopole. Suy ra:

$$\begin{aligned} D^{monopole}(\theta, \phi) &= \frac{4\pi \cdot U^{monopole}(\theta, \phi)}{P_R^{monopole}} \\ &= \frac{4\pi \cdot U^{dipole}(\theta, \phi)}{\frac{1}{2} P_R^{dipole}} = 2 \cdot D^{dipole}(\theta, \phi) \end{aligned}$$

